

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	LAD
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (30).txt

Seminario LADME — Clasificación de grupos, especiación y dominancia de especies (dos fármacos ejemplo)

Si no sabéis hacer esto, no sabemos hacer ninguna de las dos cosas, o sea, no puedo poner en marcha el proceso LADME. Os había mandado para hoy tres ejercicios; en concreto, el fármaco lo tenéis en el grupo, y os había pedido que lo trajerais hecho. La primera parte del ejercicio de examen va a ser justo esta: que sepáis clasificar los grupos, porque si no conocéis los grupos orgánicos y no sabéis cómo se va a especiar el fármaco, no vais a saber hacer el resto del problema (que ya empieza con el tema tres, liberación).

La farmacéutica es mucho más fácil de lo que pensáis; vamos creciendo un poquito cada día.

Fármaco 1: identificación de grupos funcionales

Me dan este fármaco. La primera parte del ejercicio de examen siempre va a ser decir los grupos funcionales y si son ácidos, neutros o básicos. Para esto quiero que todos tengáis la tabla de grupos delante; es la única manera de aprendérmola. (En el examen nos ha dicho que la tabla de pKa sí nos la va a dar; en concreto, la tabla de Lenke, la del número de carbonos equivalentes.)

Grupo orgánico derivado — nitrógeno entre dos anillos aromáticos. ¿Qué es este nitrógeno que está entre dos anillos aromáticos? Es una amina, pero que sale de dos anillos aromáticos: una **diarilamina**. Al final, las diarilaminas no son bases: son grupos neutros, porque el par libre del nitrógeno resuena hacia los dos anillos y no está disponible para captar un protón.

Recordad: todo hidrógeno sobre un átomo de oxígeno o azufre va a ser siempre ácido; el problema lo tenemos en los hidrógenos que están sobre nitrógenos. Para que un nitrógeno sea base, su par libre tiene que estar disponible; para estar disponible no puede irse a resonar. En esta diarilamina, el par libre resuena tanto hacia la izquierda (con un -R medio, porque cuando resuena y la carga cae en un carbono es un -R medio) como hacia la derecha, donde la resonancia acaba en otro nitrógeno (-R fuerte). Con dos efectos de retirada de densidad electrónica sobre el par libre (-R medio y -R fuerte), el

par no está disponible. Si el par no está disponible, no puede actuar como base; y si no es base, es neutra. De hecho, en vuestra tabla de grupos neutros tenéis a las diarilaminas ahí: no se van a ionizar.

El otro nitrógeno: benceno con nitrógeno dentro del anillo. ¿Cómo se llama ese grupo? Cuando el nitrógeno está metido dentro de un anillo aromático (no colgando de él, sino formando parte del ciclo con dobles enlaces), es una **amina aromática**: es una base, aunque débil.

¿Cuál es su pKa? Una amina aromática normalmente está entre 4 y 6. ¿Qué le puede pasar a esta amina aromática en concreto, por qué ha bajado tanto su pKa? Recordad que lo que hacen las bases es protonarse o desprotonarse; en este caso, cerca de esa amina hay dos efectos **-I** (inductivos, de otros grupos electronegativos próximos), que dan acidez y bajan el pKa. Con eso justificamos que su pKa esté muy por debajo del rango típico de 4-6.

Grupo ácido. Arriba tenemos un carboxílico (o un ariol-carboxílico). Estando ya en el rango de pKa dado, no hace falta justificar nada más, solo decir si es un ácido fuerte o débil: aquí es un **ácido fuerte**, porque su pKa está por debajo de 7,4 (a pH fisiológico, todo pKa por debajo de 7,4 corresponde a un ácido fuerte, y lo contrario para las bases: por encima de 7,4 serían bases fuertes).

| **Fármaco 1: equilibrio de especiación**

Para hacer la especiación no hace falta dibujar todo el fármaco completo (además de ser un poco chapucero, no tendréis tiempo). Nos quedamos con la amina, el carboxilo, y el resto de la molécula (neutro).

¿Cómo parte este fármaco? Las aminas —y en general cualquier base— parten siempre protonadas (con un protón de más). El ácido parte neutro (protonado como COOH).

Llega, en un primer equilibrio, una molécula de agua que quita el hidrógeno con menor pKa. En este caso, el primer pKa es **1,9**, correspondiente a la amina aromática (que, como hemos visto, ha bajado mucho su pKa por los efectos -I). Esto ocurre a $\text{pH} = \text{pKa} - 2 = 1,9 - 2 = \textbf{-0,1}$. Pasamos así a la segunda especie.

El segundo pKa es **5,5**, correspondiente al grupo carboxílico. Ahí sale el H_3O^+ . Recordad que siempre, en farmacéutica, trabajamos quitando hidrógenos, por eso siempre trabajamos en pKa.

| **La cuarta especie (minoritaria)**

En el examen, todos los fármacos van a tener dos pKa, así que este último paso lo vais a tener que hacer siempre. Cuando tenéis dos pKa, hay que hacer justo lo contrario de lo que acabamos de hacer al principio: recordad que le hemos quitado el hidrógeno al grupo con el pKa más bajo (la amina, 1,9); pues ahora hay que construir una cuarta especie —que en realidad nunca ocurre así en la práctica, pero que hay que incluir igualmente— dejando el ácido desprotonado y el otro grupo (la amina) protonado. Es decir, sacamos el hidrógeno que no es el correcto según el orden real. A esta especie se le indica siempre que es **minoritaria en todo el rango de pH**.

| **Nombres de las cuatro especies**

- **Especie 1** (amina protonada + ácido protonado, COOH): carga neta +1 → **monocación**.
- **Especie 2** (amina neutra, ya sin protón por ser la de menor pKa + ácido todavía protonado, COOH): carga neta 0, sin ninguna carga → **especie neutra**. Ojo, no siempre la especie 1 tiene que ser un monocación: a veces se puede partir de un dicación, según el fármaco. La neutra es muy buena para el momento de la absorción.
- **Especie 3** (amina neutra + ácido desprotonado, COO⁻): carga neta -1 → **monoanión**.
- **Especie 4** (la minoritaria construida al revés: amina todavía protonada + ácido ya desprotonado, COO⁻): tiene simultáneamente una carga positiva y una negativa → **zwitterión** (anfolito).

Dominancia de las especies según el pH

- La especie 1 domina por debajo de pH 1,9, y es **única** por debajo de -0,1 (su pKa menos 2). Sí, existen los pH negativos, aunque nunca los usamos en la práctica; es un logaritmo, así que pH 0 ya sería superácido.
- La especie 2 (neutra) domina entre los dos valores de pKa (entre 1,9 y 5,5). El 3,9 (1,9 + 2) indica que la especie 1 ha dejado de formarse del todo; es decir, que la especie 1 y la 2 coexisten por debajo de 3,9. Sin embargo, la especie 3 empieza a formarse ya a pH 3,5 (5,5 - 2, dos unidades antes de su propio pKa). Como 3,9 (donde deja de formarse del todo la especie 1) es mayor que 3,5 (donde ya empieza a formarse la especie 3), la especie 2 **nunca llega a ser única**: no hay ningún rango de pH en el que sea la única especie presente.
- La especie 3 empieza a formarse a pH 3,5 (dos unidades antes de su pKa, 5,5) y domina a partir de su propio pKa, 5,5.

Recordad la lógica general: un compuesto empieza a formarse dos unidades de pH antes de su propio pKa y termina de formarse (se hace única) dos unidades después de su propio pKa. Cuando el pH se iguala al pKa, hay un 50% de cada una de las dos especies del equilibrio correspondiente.

Relación con liberación: especie mayoritaria en saliva

Este es el primer paso que hay que hacer para todo el problema; luego, con el fármaco entero, tendréis que hacer el proceso completo. Pero es clave saber hacer esto porque, por ejemplo, hoy habéis visto liberación a pH 6,8 (saliva). ¿Qué especie mayoritaria tenéis en saliva para este fármaco? Como domina la especie 3 por encima de 5,5, en saliva (pH 6,8) tendréis mayoritariamente la **especie 3**.

Cuando lleguemos a eliminación, en orina (pH 6), la especie mayoritaria vuelve a ser la especie 3 también. Es decir: en todo lo que sean disoluciones acuosas (liberación, eliminación) quiero especies con carga; pero para la absorción del fármaco quiero la especie neutra, y ahí me tendré que fijar en los tres pH del tracto gastrointestinal: estómago (2), duodeno (5,5) e íleon (8).

Fármaco 2: dos aminas (pKa 8,6 y 2,7)

Aquí os he dado dos pKa: 8,6 y 2,7. Solo hay dos grupos, ambos nitrógenos.

Nitrógeno de abajo: metido en un anillo con dobles enlaces → **amina aromática** (no una diarilamina, porque para ser diarilamina necesitaríamos un nitrógeno colgando de dos bencenos; aquí el nitrógeno está integrado dentro del propio anillo aromático).

Su pKa en tabla ronda 4-6, pero aquí ha bajado (a 2,7). Lo que da acidez y baja el pKa son los efectos -R y -I; en este caso hay un efecto -R que lo justifica.

Nitrógeno de arriba: nitrógeno metido entre carbonos (sin anillo aromático cerca) → **alquilamina**. En concreto es una **amina terciaria**, que se mueve normalmente entre pKa 9 y 10; aquí, con un pKa de 8,6, estamos prácticamente en ese rango, así que no hace falta justificar nada más: es simplemente una **base fuerte**.

| Fármaco 2: cómo parte y especiación

¿Cómo va a partir este fármaco? Tengo una amina aromática y una alquilamina; no penséis que siempre va a haber un ácido y una base en el mismo fármaco, a veces son dos bases (como aquí). Todas las bases parten protonadas.

¿Qué hidrógeno se pierde antes? El que tenga menor pKa, es decir, el de la amina aromática (2,7), no el de la alquilamina de arriba (8,6). Y ahora, para la cuarta especie (minoritaria), hacemos lo contrario: dejamos el nitrógeno de arriba protonado y el de abajo desprotonado, aunque sabemos que en la práctica es imposible que ocurra así (si el primero se pierde en torno a 2,7 y el segundo en torno a 8,6, no tiene sentido que se mantenga protonado el de mayor pKa mientras se pierde el de menor). Aun así, la incluimos y decimos que es minoritaria en todo el rango de pH.

| Nombres de las especies del fármaco 2

- **Especie 1** (ambos nitrógenos protonados): dos cargas positivas → **dicación**.
- **Especie 2** (nitrógeno aromático desprotonado, alquilamina aún protonada): una carga positiva → **monocación**. Es la especie buena para la absorción cuando corresponda ser neutra... (en este fármaco concreto, ojo, no hay especie neutra intermedia porque salen las dos aminas, no una amina y un ácido).
- **Especie 3** (ambos nitrógenos desprotonados): **neutra**.
- **Especie 4** (la minoritaria construida al revés: nitrógeno de arriba protonado, el de abajo desprotonado): esto NO es un zwitterión, porque para ser zwitterión hace falta una carga positiva y una negativa simultáneamente, y aquí no hay ningún grupo ácido que pueda dar una carga negativa. Con lo cual, esta especie vuelve a ser, de nuevo, un **monocación** (aunque distinto del anterior, con el protón en el otro nitrógeno). No penséis que la cuarta especie siempre tiene que ser el zwitterión: depende de qué grupos tenga el fármaco.

| Dominancia de las especies del fármaco 2

- La especie 1 (dicación) domina por debajo de su pKa (2,7).

- La especie 2 (monocación) domina entre los dos pKa (entre 2,7 y 8,6), y aquí sí que llega a ser **única**: empieza a formarse en 4,7 ($2,7 + 2$) y deja de formarse en 6,6 ($8,6 - 2$); como 4,7 es menor que 6,6, sí hay un rango en el que es única, entre 4,7 y 6,6.
- La especie 3 (neutra) empieza a formarse en 6,6 ($8,6 - 2$), domina por encima de su pKa (8,6) y se hace única a partir de 10,6 ($8,6 + 2$). A pH 8,6 (justo el pKa) hay un 50% de especie 2 y un 50% de especie 3.

| Especie mayoritaria en saliva (fármaco 2)

En saliva (pH 6,8), ¿qué especies existen? La especie 2 empieza a ser única a partir de 6,6, así que a pH 6,8 tenemos tanto la especie 2 como la especie 3 (que ya empezó a formarse en 6,6), pero domina la **especie 2**: existe algo de especie 3, pero en menor proporción; domina no quiere decir "más", quiere decir que domina, sin más matices.

Tenéis otro fármaco que os pasé el otro día para practicar, el 59. Por favor, sentaos de verdad a trabajar esto; os voy a mandar otro par de ejercicios más, porque esto es clave para el primer parcial. Si domináis bien la especiación, el resto del temario es aprender teoría, os lo prometo.